Problema de Optimización: Producción y Venta de Biometano

Una Empresa de Transporte puede comprar diariamente **hasta 40 unidades de biogás crudo**.

Todo el biogás crudo que la Empresa de Transporte decida comprar debe ser transformado en biometano gaseoso. La planta tiene el siguiente rendimiento:

$$10 \text{ unidades de biogás crudo} \longrightarrow 5 \text{ unidades de biometano gaseoso}$$

Por lo tanto, la Empresa de Transporte debe decidir **cuántas unidades de biogás crudo comprar**, entre 0 y 40, y toda la cantidad comprada será transformada.

El biometano gaseoso producido puede venderse a dos clientes:

- **Cliente 1:** puede comprar hasta 5 unidades y paga US$100 por unidad.
- **Cliente 2:** puede comprar hasta 5 unidades y paga US$80 por unidad.

Comprar y transformar 10 unidades de biogás crudo cuesta en total **US$200**, equivalente a un costo de **US$20 por unidad de biogás crudo comprada y transformada**.

La Empresa de Transporte no está obligada a satisfacer toda la demanda de ninguno de los dos clientes. Debe decidir **cuánto biometano gaseoso vender a cada cliente** y puede dejar **parte del biometano gaseoso previamente transformado sin vender**.

En consecuencia, la cantidad total vendida a los clientes puede ser menor o igual a la cantidad total de biometano gaseoso producido.

Preguntas:

1. Identifique los Parámetros, Variables de Decisión, Naturaleza de las Variables, Restricciones y Función Objetivo.

Solución Pregunta 1

Parámetros

$Q^{\text{máx}} = 40$	máximo de biogás crudo que puede comprarse por día,
$\eta = \dfrac{5}{10} = 0{,}5$	rendimiento de conversión a biometano gaseoso,
$D_1^{\text{máx}} = 5$	demanda máxima del Cliente 1,
$D_2^{\text{máx}} = 5$	demanda máxima del Cliente 2,
$p_1 = 100$	precio de venta al Cliente 1 (US$/unidad),
$p_2 = 80$	precio de venta al Cliente 2 (US$/unidad),
$c = 20$	costo por unidad de biogás crudo comprada y transformada.

Variables de Decisión

x : unidades de biogás crudo que la Empresa de Transporte compra y transforma,
y_1 : unidades de biometano gaseoso vendidas al Cliente 1,
y_2 : unidades de biometano gaseoso vendidas al Cliente 2.

La cantidad de biometano gaseoso producida queda determinada por la decisión de compra:

$$\eta x = 0{,}5x.$$

Naturaleza de las Variables

$$x \geq 0, \qquad y_1 \geq 0, \qquad y_2 \geq 0,$$

y las tres variables son **continuas**.

Restricciones

$$\begin{aligned}
x &\leq 40 && \text{(compra máxima de biogás crudo)}, && (1)\\
y_1 &\leq 5 && \text{(demanda máxima del Cliente 1)}, && (2)\\
y_2 &\leq 5 && \text{(demanda máxima del Cliente 2)}, && (3)\\
y_1 + y_2 &\leq 0{,}5x && \text{(no se puede vender más biometano del producido)}, && (4)\\
x, y_1, y_2 &\geq 0 && \text{(no negatividad)}. && (5)
\end{aligned}$$

La última desigualdad de producción permite que parte del biometano transformado quede sin vender, tal como establece el enunciado.

Función Objetivo

Los ingresos por venta son

$$100y_1 + 80y_2,$$

y el costo total de compra y transformación es

$$20x.$$

Por lo tanto, la Empresa de Transporte debe maximizar su beneficio:

$$\boxed{\text{máx } B = 100y_1 + 80y_2 - 20x}$$

2. ¿Que decisiones Maximizan los Beneficios de la Empresa de Transporte?

Solución Pregunta 2

Como comprar y transformar biogás crudo tiene costo y el biometano que queda sin vender no genera ingresos, en una solución óptima no conviene producir más de lo que se vende. Por lo tanto,

$$y_1 + y_2 = 0{,}5x,$$

o equivalentemente,

$$x = 2(y_1 + y_2).$$

Sustituyendo esta relación en la función objetivo:

$$\begin{aligned} B &= 100y_1 + 80y_2 - 20\,[2(y_1 + y_2)] \\ &= 60y_1 + 40y_2. \end{aligned}$$

Como ambos coeficientes son positivos, el beneficio aumenta al vender la mayor cantidad posible a ambos clientes. Por tanto,

$$y_1^* = 5, \qquad y_2^* = 5.$$

La cantidad óptima de biogás crudo a comprar es

$$x^* = 2(5 + 5) = 20.$$

Con 20 unidades de biogás crudo se producen

$$0{,}5(20) = 10$$

unidades de biometano gaseoso, que se venden completamente: 5 unidades al Cliente 1 y 5 unidades al Cliente 2.

El beneficio máximo diario es

$$\begin{aligned} B^* &= 100(5) + 80(5) - 20(20) \\ &= 500 + 400 - 400 \\ &= \boxed{\text{US\$500 por día}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, las decisiones que maximizan los beneficios son:

$$\boxed{x^* = 20, \qquad y_1^* = 5, \qquad y_2^* = 5.}$$